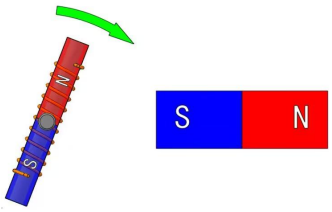
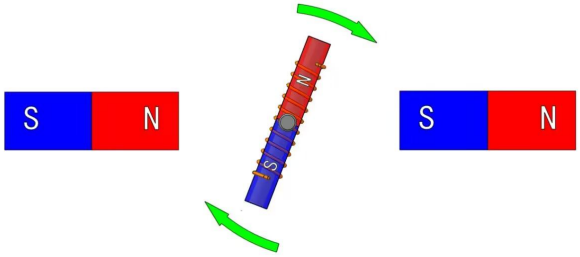
3-电机基础知识 2

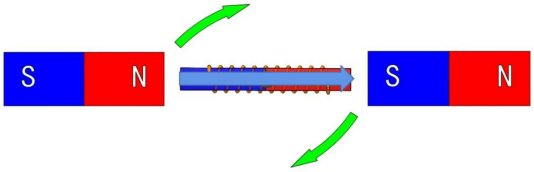
大家晚上好，上次课我们分析了上图中两组磁铁的相互作用，也就是电机绕组通电后，形成的电磁铁的磁场方向如下图所示



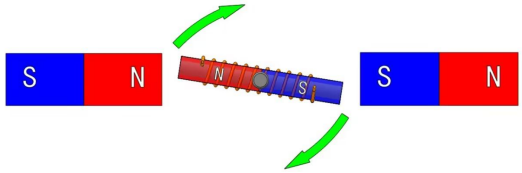
假设这个绕制线圈的铁芯是可以转动的，那么，此时电磁铁就会顺时针转动，对么？
但是，这个转动的电磁铁仅仅是一个磁极在受力转动，另一个磁极是跟着旋转的。
这样的话，没有受力的那一端其实是类似甩动的，转动会不太平稳。
既然它不受力，我们就想办法让它受力。



我们可以这样做。再加上一个磁铁。让电磁铁一端不再只是单独受力，而是变成一对力偶。
这样的话，这个电磁铁转动就会平稳些了。此时，左边磁铁吸引电磁铁的 S 极，右边磁体吸引电磁铁的 N 极。电磁铁就会顺时针转动了。

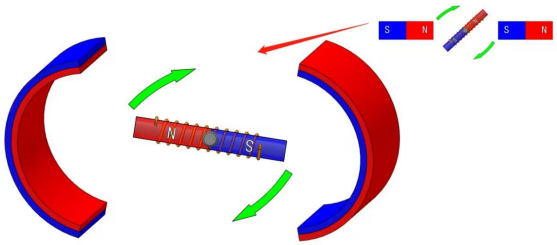


很快就会转成一条直线
此时，因为旋转的惯性，电磁铁会继续顺时针转动一定的角度。但是，为了实现电磁铁的连续顺时针旋转，我们就需要更换磁铁的方向。这个可以更换绕组的电流方向来实现。

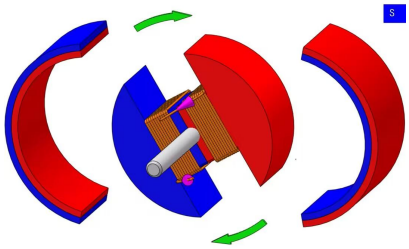


这个时候，电磁铁受力就变为了两个排斥力。也就会让电磁铁继续顺时针旋转。
所以，只要我们在相应的位置改变电磁铁的磁极方向，就可以实现电磁铁的连续转动。
下面，我们就要把这里的分析，逐渐等效到实际电机中。实际在电机设计的时候，永磁体磁铁不会是条形磁铁的方式。而是被制作为瓦片状。

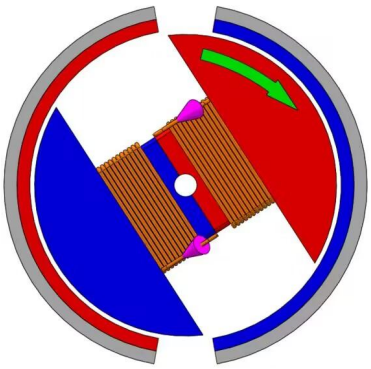
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这是因为，电机结构一般是圆形，所以这样制作能够更好的放置在电机内部。
所以电磁铁的形状，也会相应的改变。当然，转子形状也会跟着改变。



这样的话，就越来越像电机的实际构造了。那么，在这幅图中，永磁体是固定不动的，所以它会等效为电机的定子。这两个磁瓦会被贴在电机壳的内表面。 中间的电磁铁是转动的，我们把它看作转子。



大家看下这幅图，灰色的部分，大家可以理解为电机的外壳。

问：转子的的磁铁不是永磁体吧？只有定子才是永磁体吧？
答：转子可以是永磁体，也可以是电磁铁，图中是电磁铁。同样定子可以是线圈，也可以是永磁体。

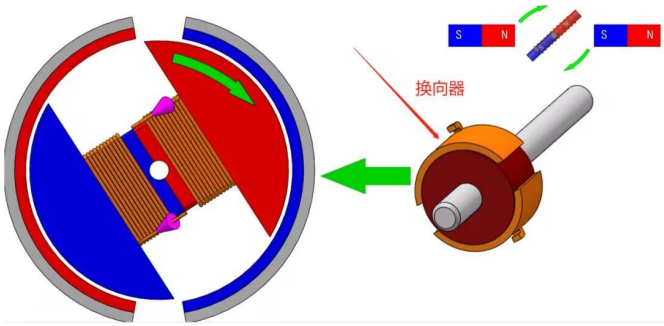
问：转子是线圈的话就变有刷电机了
答：这里是慢慢引入，从有刷电机开始，先简单，再复杂

问：哪种效率高？
答：取决于电机的本体设计，不可以直接比较

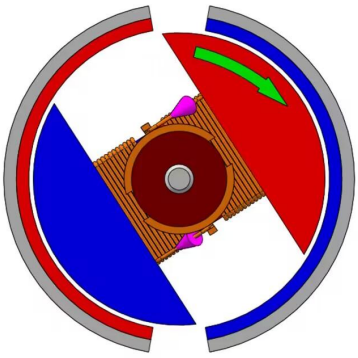
问：铁芯的形状就是生成的电磁铁的形状吗？
答：我们这里只分析原理，具体形状由电机设计人员关心

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

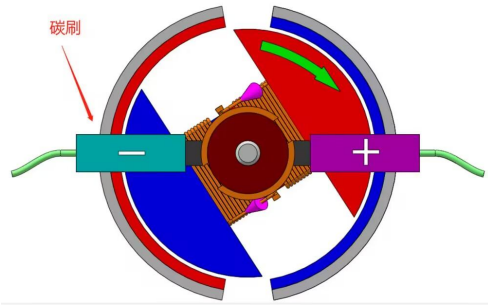
改变磁极方向，需要根据转子的位置不同来实现，也就是在两个磁铁相互作用力矩最小的时候来改变方向。



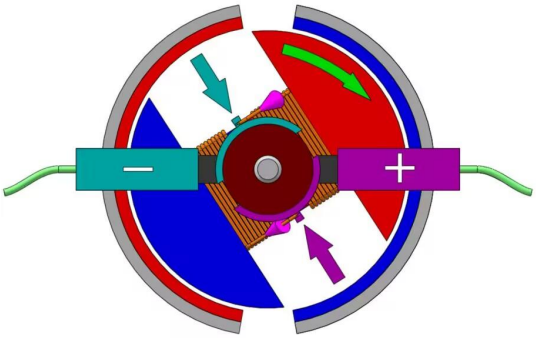
大家看，通电及绕组电流换向的这个结构，我们称为换向器。



这个换向器装在电机的内部，就如上图所示。然后呢，还要给线圈通电，需要跟外界电源连接的地方。

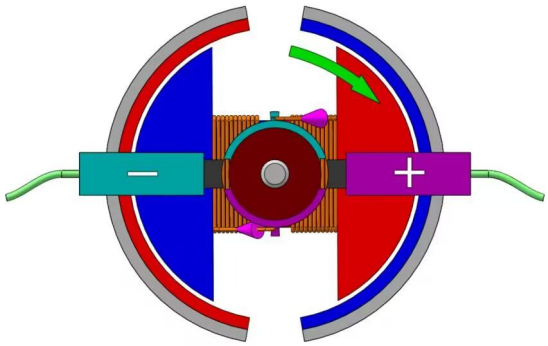


这个连接的物体被称为电刷（或者碳刷）。
这个电刷，就是连接有刷电机的两根线。通电，电机就转了。



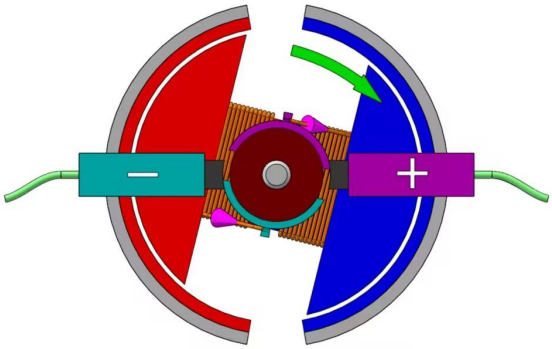
大家看，当我们对电刷施加上图所示的电源之后，线圈中就会有电流流过，就会产生一个磁极方向，让电磁铁顺时针旋转。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

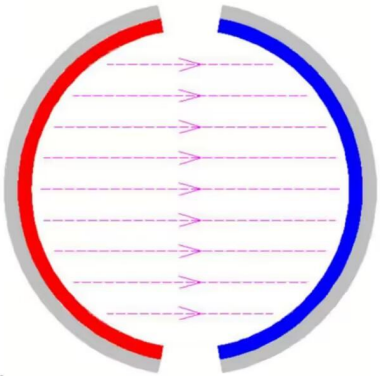


顺时针转动的话，可能会转动到上图所示的位置。
但是，大家会发现，上图所示的位置，换向器跟电刷没有连接！ 此时，线圈中就没有电流流过。因此，不会形成电磁铁。但是呢，因为惯性的存在，转子会顺时针旋转一定的角度。所以，转动后，电刷会立即跟换向器连接。这样，绕组中又有电流流过，所以又会形成电磁铁了。

问：如果刚好停止在这个缝隙处，再启动就起不来了吧？
答：是的，电机设计不会一直停留在这里



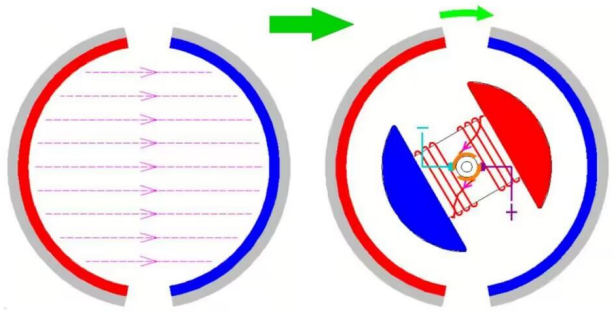
但是呢，因为绕组的电流方向发生了变化，所以，电磁铁的磁极也发生了变化。
因此，就通过不断的通过电刷跟换向器的连接变化，就会让电磁铁的磁极发生变化，也就可以实现让转子连续运转。 以上，就是一个有刷电机的等效转动分析。
这是从磁铁相互作用的角度来理解有刷电机的转动原理。
当然，上面的理解其实还不算深入，我们需要进一步的来探讨电机的转子为什么会转动？或者说，转子转动的本质是什么？



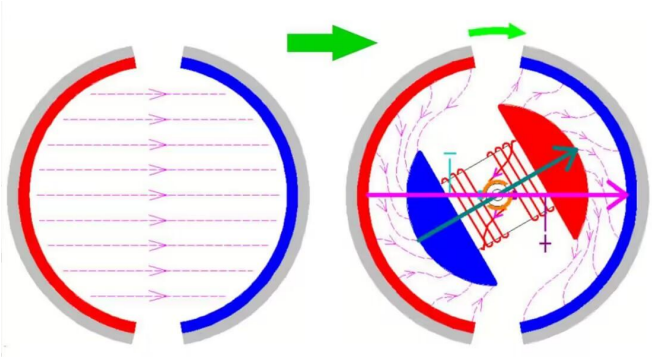
大家不妨来看下上幅图。如果说电机内部没有转子。我们仅仅从定子永磁体来看，此时对应的磁力线是这样的。红色的是 N 极，蓝色的是 S 极。磁力线从 N 极指向 S 极。
当然了，磁路肯定要闭合，所以肯定还会回到 N 极的， 这里呢，外面没有画出来。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

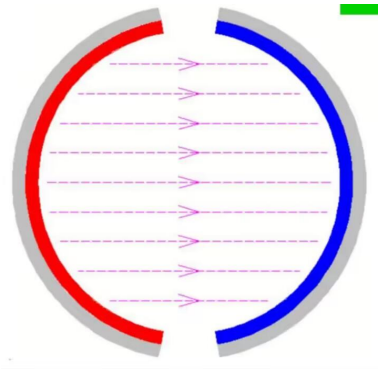
那么，如果这个时候，我们把转子放进来。



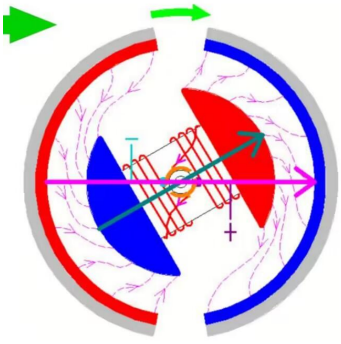
放进来后，我们对转子线圈通上图所示的电。此时，对应的磁力线我们也可以绘制出来。



绘制出来之后，就是上图这样的
磁力线在磁铁的外部，是由 N 指向 S，在磁铁内部是由 S 指向 N。
转子通电产生的磁场方向，可以用右手定则。
那么，磁力线是上右图所示的话，此时我们可以知道，形成的磁路其实并不是最短的。

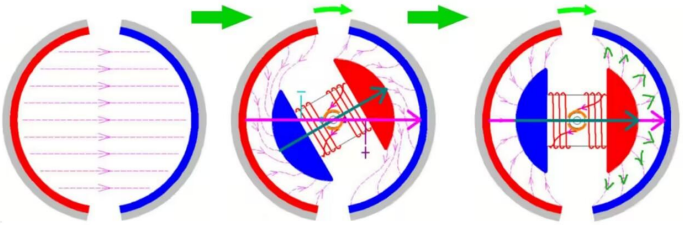


这幅图的磁路是最短的，磁阻最小。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

而这幅图，磁路是比上一幅图的要长，磁阻也较大。那么，为了让磁路变短，磁阻变小，转子就需要转动。所以，转子转动的目的，就是力求磁路变短，磁阻变小。所以，我们也称转子转动的转矩为磁阻转矩。 这幅图中，仅当转子顺时针转动时，才能让磁路变短，磁阻变小。



问：可以理解磁路就是合成矢量吗？
答：不是，磁路是磁力线的路径

大家看这幅图的最右边的情况，转子转动到图示位置时，就可以达到最小磁阻的磁路了。这个时候呢，就是放上转子之后，磁路最短，磁阻最小的时候。所以，转子转动的本质，其实就是往磁路最短，磁阻最小的方向转动。

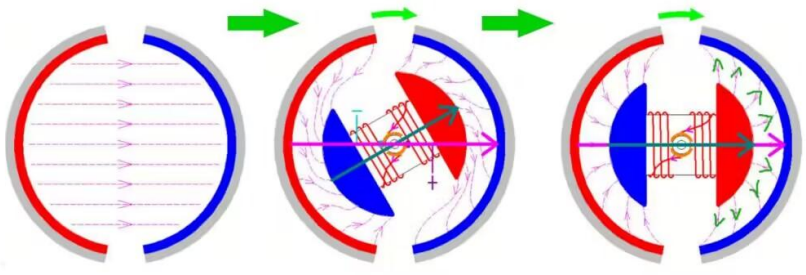
问：为什么电机本体课里讲的是两个磁场互相挤压呢？
答：为了便于理解的形象表达，两个磁场相互作用会更贴切

这里呢，是从磁路的角度来分析，比我们之前用磁铁的相互作用分析更深了一些。所以，以后被问到转子为什么会转动时，不仅可以说磁铁的相互作用了，还可以从磁路的角度去分析。这里重点是比较中间图和右边图的磁路，即在转子存在的情况下分析。
如果理解有困难的话，也可以按高中物理知识理解；假定转子是个小磁针，将这个小磁针放入磁场中，书上讲过小磁针的转动方向就是 N 极指向磁力线方向。

问：老师，转子放进去的时候，如果不通电，是不是也会动？停在磁阻最小的位置？
答：是的，转子会有被磁化

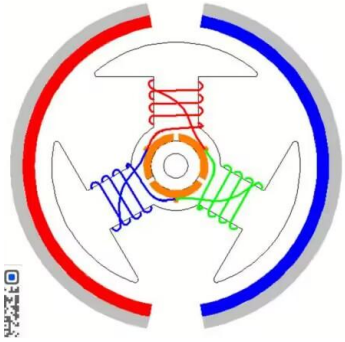
问：有刷机械换相是改变了线圈的通电方向吗？
答：是的

我们继续向下啊
既然把有刷电机引出来了，我们就不妨来分析一下，有刷电机转动一圈的情况。

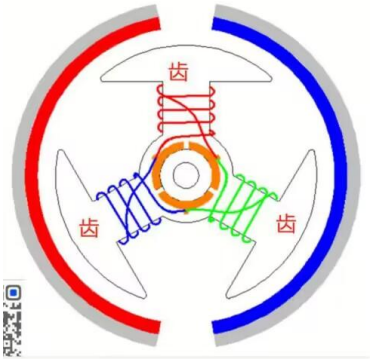


实际上，对于有刷电机设计来说，一般不会设计为上图这样的情况。这是因为，这样的结构，转子转动会不太顺畅，因为转子绕组比较少。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

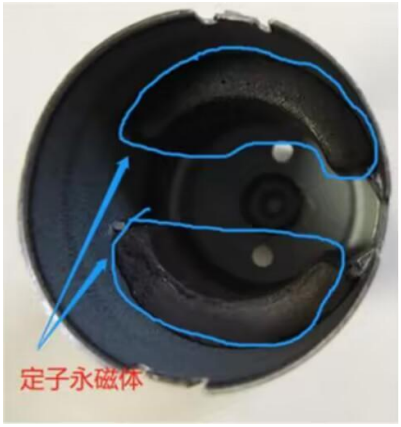


而实际上，最简单的有刷电机，大家如果拆开来看的话，很多应该是这幅图所示的结构。也就是有三个齿，两个磁极。



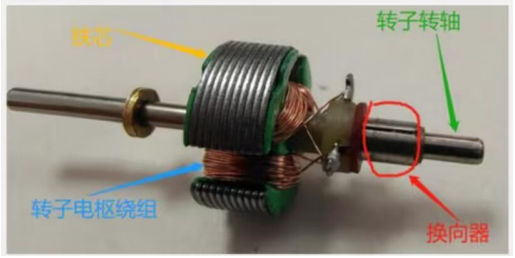


大家看，这是没有拆开的样子。



这是拆开之后的外壳。永磁体就是以磁瓦的形式，分布在外壳内表面。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



转子部分，对应着转轴、绕组、换向器。

问：壳体是否是磁场的一部分呢？
答：一般不是，极个别电机会利用外壳来作为磁场的部分

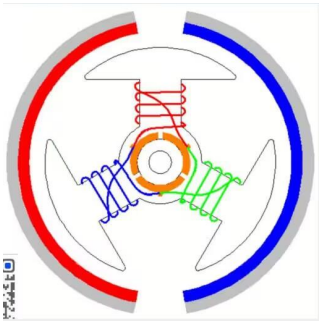


而这个电刷就是跟端盖连起来的。这个电刷会跟换向器接触，实现绕组的电流换向。

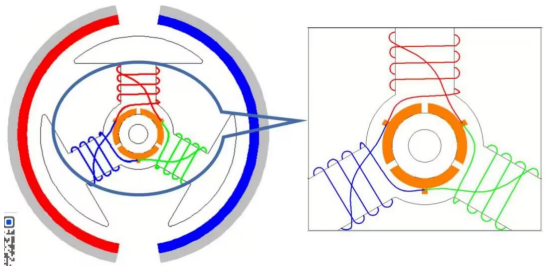


这幅图呢，就是电刷跟换向器的连接示意图。如果大家有条件，可以自己动手拆拆看看。

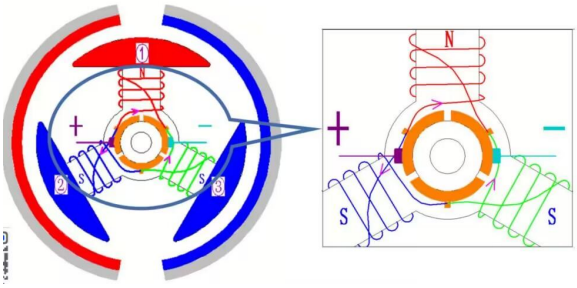
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



正是因为拆解了实物，所以我们绘制出了这样等效的图形。



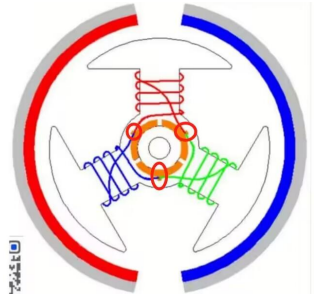
右边放大的图形，是为了给大家看清楚绕组的绕制及连接方式。
当然了，等效的电刷，我们也需要画出来，才能给对应的绕组通电。



这幅图，是通电示意图。为了我们后期分析方便，我们对转子绕组绕制的铁芯进行了编号，这个铁芯呢，我们把它们称为齿。
如上左图所示，因为有三个铁芯，所以就分别编号为 1 号齿、2 号齿、3 号齿。
关于绕组通电后的电磁场方向，就根据“右手螺旋定则”来进行判断。

问：三个齿上的线圈都在通电吗？
答：都在通电，由电刷决定通电情况

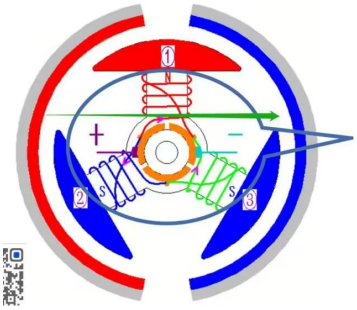
问：这个电机线圈是一根线绕下来的，所有电机都是这样一根线绕完么？
答：不是，是端部一起连接到换向器上了



红色的地方是线圈端部一起连接到换向器上的

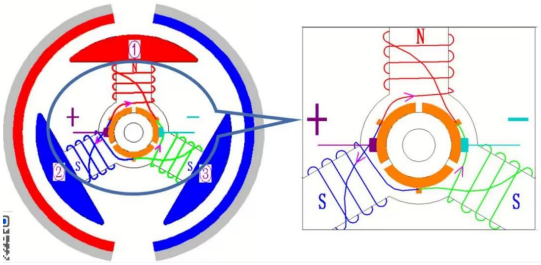
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，根据上图的通电情况，也就标出来对应的磁场方向。
这里呢，给大家再讲两个概念。第一个概念：定子磁场。
对于上面的有刷电机而言，定子磁场，也就是永磁体产生的磁场。

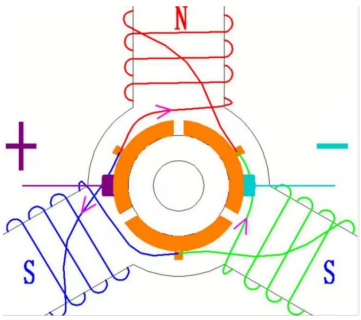


所以，对于这幅图来说，定子磁场的方向就是从左到右的。也就是绿色箭头所指的方向。
第二个概念：转子磁场。对于有刷电机而言，它的转子磁场就是给绕组通电后产生的电磁场的方向。

问：实际上，齿的数目是不是奇数和偶数都有？
答：是的

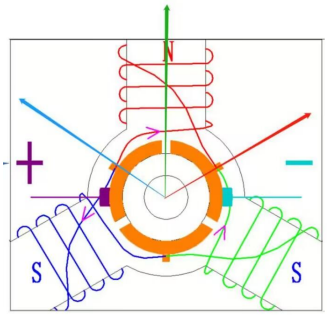


对于这幅图来说，转子磁场方向，就是图中标注的 NS 方向。
但是，如果我们讨论转子合成磁场的话，合成磁场的方向就是三个磁场进行矢量合成。
也就是把三个 N 方向进行合成，得到一个合成的 N 方向。

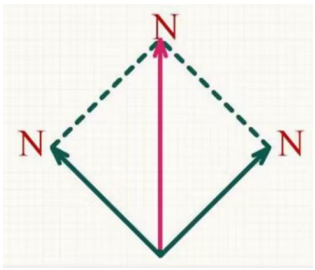


对这幅图来说，大家能不能画一下，三个 N 方向的合成 N 方向?
向上啊，我们一起来看下啊。最终呢，合成的 N 方向，就是跟图中的 N 方向一致。

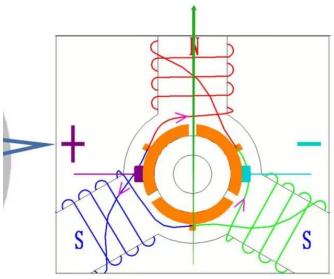
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



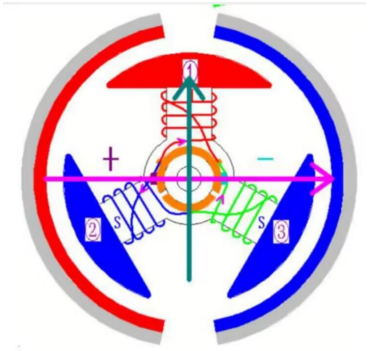
大家看，三个 N 方向对应三个箭头所示的方向。三个合成的话，可以先两个合成，再用合成的量跟第三个合成。
例如，可以先用红色跟蓝色进行合成。
根据平行四边形法则，可以知道，合成的矢量，方向跟绿色箭头一致。



既然合成的矢量跟绿色箭头方向一致，那么最终的合成磁场的方向就是绿色箭头方向了。



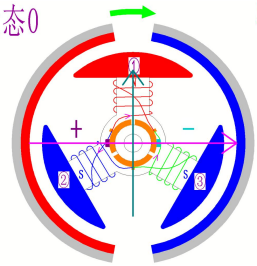
所以，我们就可以得到转子合成磁场的 N 方向就是上图绿色箭头所指的方向。



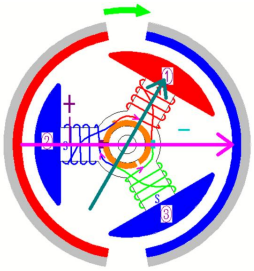
所以，根据上述分析，就可以得到定子合成磁场及转子合成磁场方向，就如上图所示
粉红色是定子合成磁场 N 方向，绿色是转子合成磁场 N 方向。
此时，我们可以看出，两个合成磁场的 N 方向是垂直的。
好了，有了上面的内容铺垫，下面我们来分析转子转动一圈的情况
如果说我们按照上图所示的电流方向来通电，转子就会顺时针 30 度转动。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

初始状态0

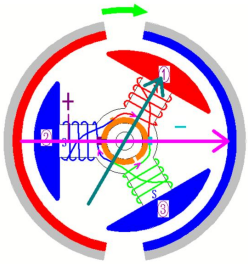


状态1A

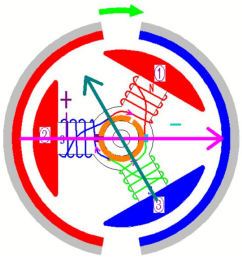


当顺时针转动 30 度后，会发生绕组电流方向的切换。所以，对应的绕组磁场方向也会变化。

状态1A

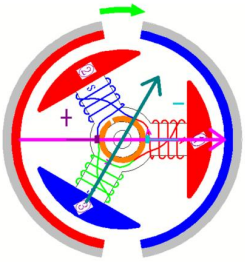


状态1B

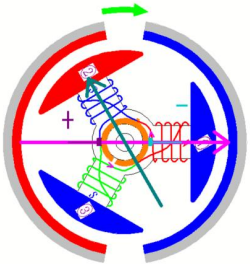


所以，变化之后，从状态 1A 切换到状态 1B。我们可以对比一下转动前后的情况。
对于 1 号齿来说，它的绕组电流方向没有发生变化。所以呢，磁场方向也不会变化。
3 号齿也是一样。而对于 2 号齿来说，它的绕组电流方向发生了变化，所以它通电产生的磁场方向也就要发生变化。
也就变为了右图状态 1B 所示的形式。
接着，转子还会继续顺时针转动。

状态2A

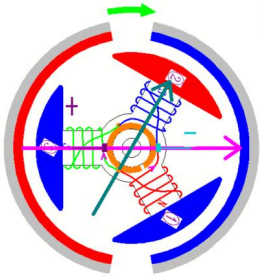


状态2B

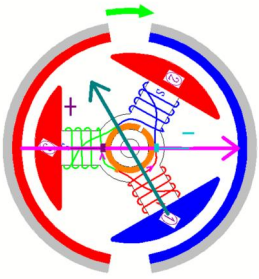


当转动 60 度后到最右图所示的位置时，1 号齿绕组的电流方向会发生变化。所以，1 号齿产生的磁场方向会变化。而 2 跟 3 号齿，电流跟磁场方向不变。

状态3A

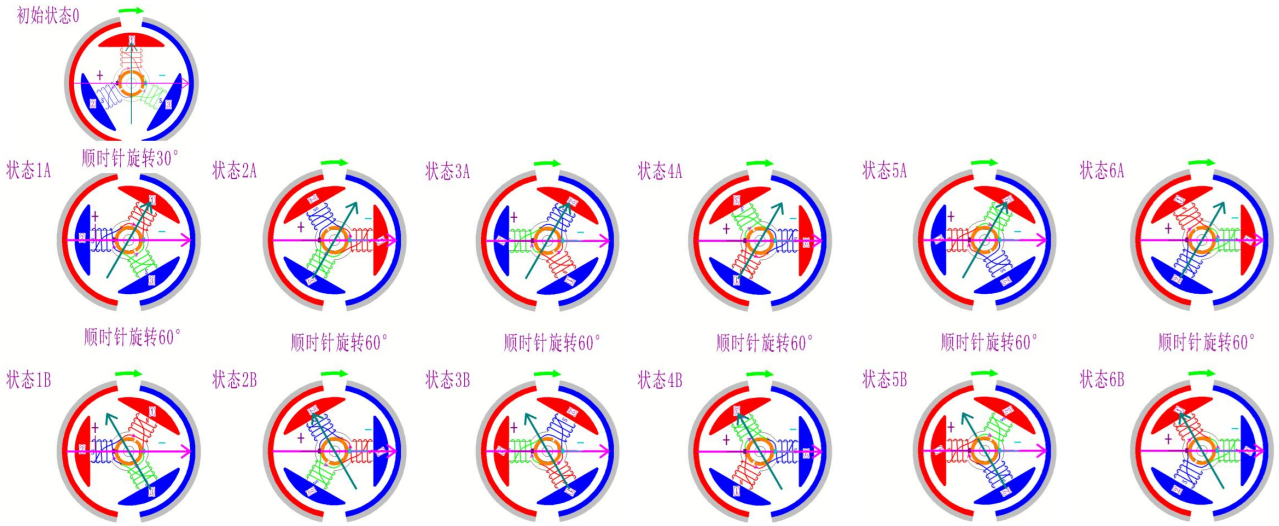


状态3B



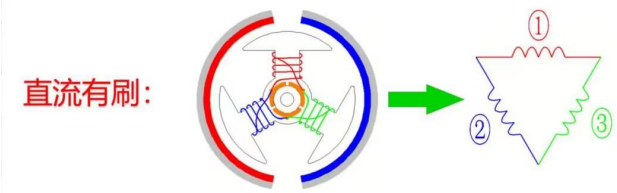
所以，再转动 60 度到最右上图的位置，对应的磁场方向如图所示。
同理，按照相同的思路分析，我们可以得到转子转动一圈的情况。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



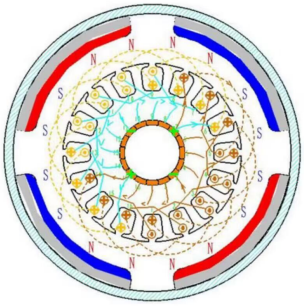
这里是先假定初始状态 0，对应 90 度位置；从初始状态 0 到状态 1A, 转子顺时针转动 30 度；状态 1A 会瞬时切换到状态 1B；从状态 1B 转子顺时针转动 60 度后，到达状态 2, 状态 2A 和状态 2B 为瞬时切换状态；同样从状态 2B 转子顺时针转动 60 度后，到达状态 3, 状态 3A 和状态 3B 为瞬时切换状态；状态 3 顺时针转动 60 度后会到达状态 4，状态 4 顺时针转动 60 度后会到达状态 5，状态 5 顺时针转动 60 度后会到达状态 6，状态 6 顺时针转动 60 度后会回到状态 1。总之，在转动过程中，转子磁场与定子磁场之间的角度会在 60 度至 120 度之间变化。

以上就是直流有刷电机转动的情况。
问：内部的齿是多个会让电机运转更平稳。那么定子的组数增加会不会同样的效果？
答：会的
问：这样相当于磁场只在 0-60° 做功，效率是最高的么？
答： 磁场夹角在 60-120 度，有刷电机就是这样工作的，效率当然比不上 FOC
问：夹角 90 度时是不是力矩最大？
答：是的
问：转动一圈过程中定子和转子的磁场夹角始终是在 90±30° 范围内变化，是不是这样？
答：是的
下面我们继续啊

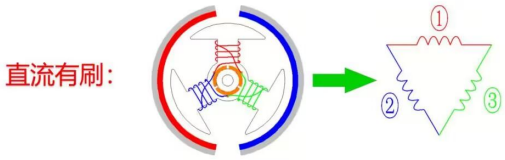


实际上啊，对于有刷电机的转子绕组的连接部分，可以等效为这幅图这样。
这个等效，也就是三个绕组的首尾相连。其实，大家可以把它等效为三角形连接。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



之前，一直有同学问多对极的有刷电机。
这幅图是之前拆解过的一个比较复杂的电机。是 2 对极的。
这里说的磁极呢，就是永磁体的 NS 磁极，一般称 1 对 NS 是一对极，2 对 NS 就是两对极。
像这样的图，电机转动起来，就会更加平滑。



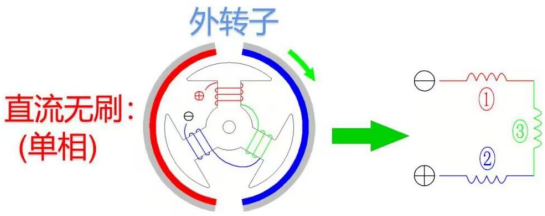
我们继续回到上面这幅图来。这是有刷电机的连接方式。
那么， 对于无刷电机来说，是把有刷电机的电刷跟换向器去掉了。
因为没有了换向器，那么要实现绕组的电流换向的话，就需要把机械换向变为电子换向。

问：对于三角形转子来说，只有两边是通电，第三边是续流吧？
答：三角形都通电

问：两对极的定子磁场能不能分析一下？
答：在电机控制中，一般不去分析多对极，不管多少对极电机，统统按一对极电周期来分析

问：无刷电机的转子都是在外侧吗？
答：有内转子和外转子

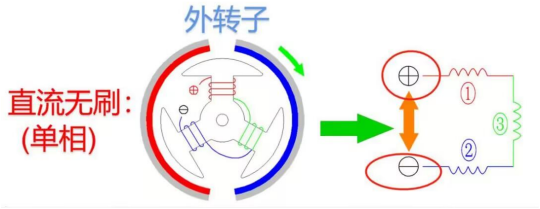
问：无刷电机的定子，在不通电情况下，铁芯会被转子磁化吗？
答：中间有气隙，可以忽略



大家看下上面这幅图，这就是单相直流无刷电机。当然，属于比较简单的单相无刷电机。
这里对绕组的通电，需要我们设计相应的电路来实现。
当然了，这里的无刷电机，相对于有刷电机来说，除了换相部分发生变化之外，还有转子跟定子结构发生变化。

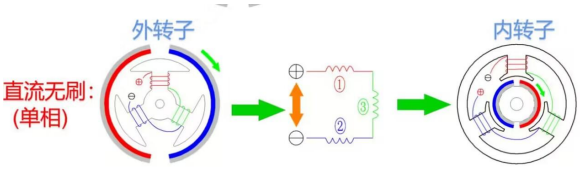
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大多数无刷电机，转子是永磁体，定子是绕组。所以，对于无刷电机来说，转子磁场是由永磁体产生的。而定子磁场是给绕组通电后形成的电磁铁产生的。
对于无刷电机来说，定子磁场的 NS 极的切换，也是通过绕组的通电方向改变的。

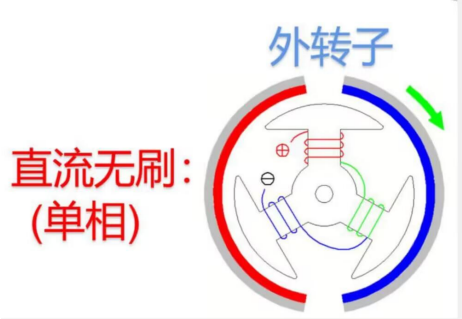


也就是通过改变红圈部分给绕组通电的电源极性来改变绕组的电流方向。

问：单相是指什么？
答：单相绕组，可以理解为一组通电线圈



当然了，根据转子结构是放在绕组内部，还是放在绕组的外部，可以分为内转子或者外转子电机。 左边的就是外转子，右边的就是内转子。 那么，同样的，对于单相直流无刷电机来说，我们也是可以根据前面分析的原则来分析它的一个旋转周期。
这里呢，想留给大家下去试着练习一下。 大家在分析的时候，可以把对应的定子合成磁场方向跟转子磁场方向绘制出来。分析好了，你就自然会知道单相直流无刷电机是应该如何驱动了



就基于上面这个外转子的图来分析啊
那么，今天的内容，我们就先讲到这里了

注：直流有刷电机运转一周磁场分析图本课件中有更正，以本课件为准。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。